

Άσκηση 1-6.3

Λύση

(α) Εάν στην εξίσωση της παραγώγου τάξεως n της γενικευμένης συνάρτησης $f(t) = \delta(t)$ χρησιμοποιήσουμε την τιμή $n = 1$ προκύπτει αμέσως ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \frac{d\delta(t)}{dt} dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\varphi(t)}{dt} \delta(t) dt = - \left. \frac{d\varphi(t)}{dt} \right|_{t=0}$$

όπου για την εξαγωγή του αποτελέσματος χρησιμοποιήσαμε την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\delta(t)$.

Σημείωση: χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της μετατοπισμένης συνάρτησης $\delta(t - t_0)$ αποδεικνύεται ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \frac{d\delta(t - t_0)}{dt} dt = - \left. \frac{d\varphi(t)}{dt} \right|_{t=t_0}$$

(β) Χρησιμοποιώντας την εξίσωση που αποδείξαμε προηγουμένως για τη συνάρτηση $\varphi(t) = tf(t)$ έχουμε

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[tf(t) \right] \frac{d\delta(t)}{dt} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left[t \frac{d\delta(t)}{dt} \right] dt = - \left. \frac{d}{dt} [tf(t)] \right|_{t=0} = - \left[f(t) + t \frac{df(t)}{dt} \right]_{t=0} = -f(0)$$

Από τον ορισμό όμως της συνάρτησης $\delta(t)$ θα είναι

$$f(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt$$

οπότε θα πάρουμε

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left[t \frac{d\delta(t)}{dt} \right] dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left[-\delta(t) \right] dt$$

και εφαρμόζοντας την ιδιότητα της ισοδυναμίας θα έχουμε $t\delta'(t) = -\delta(t)$ από όπου προκύπτει το ζητούμενο.